高等代数期中考试题（2014-11-16）

1(9). 设$A \in M_{n\times n}(\mathbf{R})$ 且$AA^t = I_n$, $|A| < 0$, 证明$|A + I| = 0$.

2(9). 设$\alpha = (1, 2, 3)$, $\beta = (1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3})$, $A = \alpha^t\beta$. 求A^n.

3(12).λ, μ为何值时，线性方程组$\begin{cases} \lambda x_1 + x_2 + x_3 = 4 \\ x_1 + \mu x_2 + x_3 = 3 \\ x_1 + 2\mu x_2 + x_3 = 4 \end{cases}$ 有唯一解，无穷解，无解?

解：系数行列式$D = \mu(1 - \lambda)$.

1(4). 当$\mu \neq 0, \lambda \neq 1$时，方程组有唯一解

2(4). $\mu = 0$时，或$\lambda = 1, \mu \neq \frac{1}{2}$, 方程组无解

3(4).$\lambda = 1$ 且$\mu = \frac{1}{2}$,有无穷多解

4(9). 设$n(> 1)$阶行列式$detA$的每个位置元素为1或-1，证明$detA$为偶数.

5(11). 设向量组$\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_n$ 与向量组$\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_n, \beta$有相同的秩，证明$\beta$可由$\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_n$线性表出.

6(15分). 设$A = (a_{ij}), B = (b_{ij})$是数域$F$上$n$阶矩阵，$AB = I_n$, $\lambda \in F$, 证明

$$b_{11} + b_{21}\lambda + \cdots + b_{n1}\lambda^{n-1} = \frac{\begin{vmatrix} 1 & \lambda & \cdots & \lambda^{n-1} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ & \cdots & \cdots & \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}}{|A|}.$$

7(15分）. 设A是n 阶矩阵且秩$A = r$, 证明:

1(10). A可写成$A = BC$，其中B是$n \times r$列满秩矩阵(即秩$B = r$)，C是$r \times n$行满秩矩阵(即秩$C = r$)；

2(5). 若A是实对称矩阵，证明CB是可逆矩阵.

证明：（2）. $r = r(A) = r(A^tA) = r(A^2)$;

$r(CB) = r(BCB) = r(BCBC) = r$.

8(20). 设A是n阶可逆矩阵, α, β是n维列向量, 证明:

1(15). 矩阵$A + \alpha\beta^t$可逆当且仅当$1 + \beta^tA^{-1}\alpha \neq 0$ (10). 在可逆时，求矩阵$A + \alpha\beta^t$的逆(5).

2(5). 在$A + \alpha\beta^t$不可逆时，求它的秩.

证：

1. $|A + \alpha\beta^t| = |A||I + A^{-1}\alpha\beta^t| = |A|(1 + \beta^tA^{-1}\alpha)$.

$(A + \alpha\beta^t)^{-1} = A^{-1} - \frac{1}{1+\beta^tA^{-1}\alpha}A^{-1}\alpha\beta^tA^{-1}$

2. $rank(A + \alpha\beta^t) = n - 1$